

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

AA04650-0000000192

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	퍼펙트탄(주제)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	접착제 및 실런트
사용상의 제한	건축용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	제조자
회사명	(주)쌍곰
주소	(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	031-768-3030
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2
생식독성 : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자	 
신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴 H361 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(주3)(주4)
예방조치 문구	예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
예방조치 문구	예방 P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오. 대응 P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P321 : 적절한 처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Polypropylene glycol	자료없음	25322-69-4	자료없음	5-20	자료없음
Castor Oil	자료없음	8001-79-4	자료없음	10-25	자료없음
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음	6422-86-2	자료없음	1-10	자료없음
Zeolites	자료없음	1318-02-1	자료없음	1-10	자료없음
Lime stone	자료없음	1317-65-3	자료없음	40-50	자료없음
Calcium carbonate	자료없음	471-34-1	자료없음	20-30	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

즉시 의료조치를 취하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

다. 흡입했을 때

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
긴급 의료조치를 받으시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

대형 화재: 건조화학적제 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

노출물을 만지거나 걸어서다니지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

분진 형성을 방지하시오

오염지역을 환기하시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

모든 점화원을 제거하시오

오염 지역을 격리하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.

취급 후 철저히 씻으시오

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.

고온에 주의하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Polypropylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Castor Oil - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Bis(2-ethylhexyl) terephthalate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Zeolites - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Calcium carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Polypropylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Castor Oil - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정

ACGIH 규정

Bis(2-ethylhexyl) terephthalate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Zeolites - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Lime stone - TWA : TWA - 10mg/m3 , STEL : 자료없음

Calcium carbonate - TWA : TWA - 10mg/m3 , STEL : 자료없음

Polypropylene glycol - 자료없음

Castor Oil - 자료없음

생물학적 노출기준

Bis(2-ethylhexyl) terephthalate - 자료없음

Zeolites - 자료없음

Lime stone - 자료없음

Calcium carbonate - 자료없음

Polypropylene glycol - 자료없음

Castor Oil - 자료없음

기타 노출기준

Bis(2-ethylhexyl) terephthalate - 자료없음

Zeolites - 자료없음

Lime stone - 자료없음

Calcium carbonate - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하십시오

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	백색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음

사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Polypropylene glycol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	투명
	나. 냄새		매우약한냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		5.5~7.0
	마. 녹는점/어는점		-30~-50도/-25도 이하
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		220~230도
	아. 증발속도		0
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		>1.0
	하. 비중		1.00~1.05
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

Castor Oil	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색 또는 옅은 노랑
	나. 냄새		특이한냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-10도
	바. 초기 끓는점과 끓는		313도
구성성분		구분	내용
Castor Oil	점 범위		
	사. 인화점		229도
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		연소성
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		32.2
	하. 비중		0.953
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		448도
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		933.4396
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	투명
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-48도
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		383도
	사. 인화점		238도
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음

	타. 용해도		4mg/l (20도)
구성성분	구분		내용
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	파. 증기밀도		13.5(air=1)
	하. 비중		0.9835
	거. n-옥탄올/물분배계수		8.39
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		63cps
	머. 분자량		390.62
Zeolites	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	백색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
구성성분	구분		내용
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	흰색에서 갈색까지
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음

Lime stone	라. pH		8
	마. 녹는점/어는점		825도
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		10mg/l(물용해도)
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.71
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		898도
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		100.09
Calcium carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	흰색에서 갈색까지
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		해당안됨
	마. 녹는점/어는점		1340도
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음
구성성분		구분	내용
Calcium carbonate	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		2.71~2.95
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음

	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	100.09

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
- 부식성/독성 흡
- 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Polypropylene glycol	자료없음
Castor Oil	피부접촉시 자극이 있으며, 장기간 접촉은 피부염을 일으킬 수 있음.
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
Zeolites	자료없음
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자극, 변비

나. 건강 유해성 정보

	경구	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	LD50 > 5000 mg/kg Rat (GLP, ECHA)
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	- [1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester] : LD50 >5000 mg//kg Rat (ECHA)
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음

급성독성		Calcium carbonate	LD50 6450 mg/kg Rat
	경 피	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	LD50 >3000 mg/kg Rabbit (OECD 402, GLP)(ECHA, 1992)
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	- [1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester] : LD50 > 20ml/kg Guinea pig (ECHA)
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
	흡 입	제품	자료없음
급성독성	흡 입	Polypropylene glycol	자료없음
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Polypropylene glycol	자료없음
		Castor Oil	사람 피부에 자극성을 일으킴
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	[1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester] : 사람에서 간헐적 피부 노출시 약한 자극을 일으킴 (TOMES; RTECS)
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	토끼-Draize tes의 보통 자극, 사람에게 자극 보임
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Polypropylene glycol	토끼 - 자극 없음 (EU Method B.5)(ECHA)
		Castor Oil	사람 눈에 자극성을 일으킴.
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	[1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester] : 3일 안에 회복될 정도의 가벼운 자극 (OECD 405, GLP, ECHA)
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	래빗-Draize tes의 극한 자극, 사람에게 경미한 자극을 보임
호흡기과민성		제품	자료없음
		Polypropylene glycol	자료없음
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음

		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Polypropylene glycol	피부자극 감작성이 없다 (HSDB)
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	해당없음
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	해당없음
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	해당없음
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	해당없음
	ACGIH	Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음

발암성		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	해당없음
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	해당없음
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Polypropylene glycol	해당없음
		Castor Oil	자료없음
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Polypropylene glycol	자료없음
		Castor Oil	자료없음
생식세포변이원성		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음
		Lime stone	자료없음
		Calcium carbonate	n vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음
생식독성		제품	자료없음
		Polypropylene glycol	자료없음
		Castor Oil	교배 1일전 암컷 래트에 근육 내로 1 mL/kg 의 용량을 투여시 암컷 생식력 지표에 영향을 받으며 태아크기도 감소함.
		Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
		Zeolites	자료없음

	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	위장계에 자극성을 일으킴
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	흡입시 자극을 일으킴
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	반복, 지속적으로 접촉되는 피부는 피부암을 유발함
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	노출에 의해 혈액계이상, 위장장애, 호르몬계 이상을 일으킴
흡인유해성	제품	자료없음
	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	자료없음
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
흡인유해성	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Polypropylene glycol	LC50 1700 mg/ℓ 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> (ECOTOX)
	Castor Oil	자료없음
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	C50 > 56000 mg/ℓ 96 hr
	제품	자료없음
	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	자료없음

갑각류	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
조류	제품	자료없음
	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	자료없음
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	EC50 22000 mg/ℓ 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
잔류성	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	자료없음
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	- [1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester] : log Kow = 8.390 (est, NLM: HSDB)
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	자료없음
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	자료없음
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	BCF 3.162
	제품	자료없음

생분해성	Polypropylene glycol	자료없음
	Castor Oil	자료없음
	Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
	Zeolites	자료없음
	Lime stone	자료없음
	Calcium carbonate	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Polypropylene glycol	자료없음
Castor Oil	자료없음
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	[1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester] : Koc = 870,000
Zeolites	자료없음
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Polypropylene glycol	자료없음
Castor Oil	자료없음
Bis(2-ethylhexyl) terephthalate	자료없음
Zeolites	자료없음
Lime stone	자료없음
Calcium carbonate	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음. - 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것. - 소각처리 할 것 - 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리 하여야 함. - 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수건강진단물질 (Lime stone)

작업환경측정대상물질 (Lime stone)

노출기준설정대상물질 (Lime stone,Calcium carbonate)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
- 2. 각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2023-12-28

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료없음

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

AA04650-0000000193

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	퍼펙트탄(경화제)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	접착제 및 실런트
사용상의 제한	건축용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	(주)쌍곰
주소	(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	031-768-3030
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
급성 독성(흡입) : 구분 1	
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2	
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2	
호흡기 과민성 : 구분 1	
피부 과민성 : 구분 1	
발암성 : 구분 2	
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 1	
특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)	
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 1	

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자	 
신호어	위험
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H330 : 흡입하면 치명적임

H334 : 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H351 : 암을 일으킬 것으로 의심됨

H370 : 장기에 손상을 일으킴

H372 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

예방조치 문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

P284 : [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/과 물티슈로 씻으시오.

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P311 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P320 : 긴급히 처치를 하시오.

P321 : 적절한 처치를 하시오.

예방조치 문구

대응

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P342+P311 : 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장

P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음	101-68-8	자료없음	15-25	자료없음
Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음	9016-87-9	자료없음	60-75	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
긴급 의료조치를 받으시오
눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오
뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때

노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
외부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 좋은 자세로 안정을 취하십시오

라. 먹었을 때

노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오
폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물리나 타게 놔두시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물리나시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물리나시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

(분진 · 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)를(을) 흡입하지 마시오

오염 지역을 격리하시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

모든 점화원을 제거하시오

(분진 · 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)의 흡입을 피하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠어지는 것을 막으시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
취급/저장에 주의하여 사용하시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
(분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)의 흡입을 피하시오
취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
음식과 음료수로부터 멀리하시오.
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Methylene bis(phenyl isocyanate) - TWA : 0.005 ppm , STEL : -
국내 규정	Polymethylene polyphenyl isocyanate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 영업비밀 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Methylene bis(phenyl isocyanate) - TWA : TWA 0.005 ppm , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Polymethylene polyphenyl isocyanate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 영업비밀 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Methylene bis(phenyl isocyanate) - 자료없음
생물학적 노출기준	Polymethylene polyphenyl isocyanate - 자료없음 영업비밀 - 자료없음 Methylene bis(phenyl isocyanate) - 자료없음
기타 노출기준	Polymethylene polyphenyl isocyanate - 자료없음 영업비밀 - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출농도가 0.05ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용 하시오

-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기 화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경 우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

노출농도가 0.125ppm보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후 드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오

노출농도가 0.25ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공 기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 5ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력 요구 식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 50ppm보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력 요 구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호 구를 착용하십시오

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하십시오

눈 보호

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈 을 보 호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오

눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보 호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하십시오

손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	어두운 황갈색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Methylene bis(phenyl isocyanate)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
		색상	흰색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
Methylene bis(phenyl isocyanate)	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		39 ~ 43℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		> 300 ℃ (1013 hPa)
	사. 인화점		196 ℃
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		가연성
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		0.000005 mmHg (25℃)
	타. 용해도		1.51 mg/ℓ ((25 ℃ 조건에서 추정치), 물에 가수분해됨)
	파. 증기밀도		8.6 (공기=1)
	하. 비중		1.32 (20℃, 물=1, 상대밀도(비중))
	거. n-옥탄올/물분배계수		4.51 (22℃)
	너. 자연발화온도		> 600 ℃ (at 1013 hPa)
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		250.25
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	어두운 황갈색
	나. 냄새		약한냄새

Polymethylene polyphenyl isocyanate	다. 냄새역치	자료없음
	라. pH	자료없음
	마. 녹는점/어는점	자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	200 ℃
	사. 인화점	215 ℃
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범	자료없음
Polymethylene polyphenyl isocyanate	위의 상한/하한	
	카. 증기압	1000 mmHg (<1000mmHg at 25℃)
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	8.6
	하. 비중	1.2 (at 20℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수	10.46
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	329 ℃
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	400
영업비밀	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

분리 그룹(segregation group) :

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
영업비밀	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	제 품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	LD50 > 2000 mg/kg Rat (유사물질: 264474-40-5 84/449/EEC)
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	LD50 49000 mg/kg Rat
	경 피	제 품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	LD50 > 9400 mg/kg Rabbit (유사물질: 9016-87-9 OECD TG 402)
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	LD50 > 9500 mg/kg Rabbit
	흡 입	제 품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	미스트 LC50 0.49 mg/ℓ 4 hr Rat (실험결과와는 다르게 노출에 대한 물리화학적 특성을 고려 하여 실제 작업장에서는 이 물질은 높은 침강 속도로 인해 작업자의 급성독성 용량에 노출될 가능성이 없다고 판단됩니다. 이 데이터는 EU 전문가들에 의해서 고려되었으며 이 물질이 유 해물질로 분류되었 다는 결론은 25th Adaptation to Technical Progress (ATP) 에서 위험 물질 지침 (67 / 548 / EEC)에 보고되어 있습니 다. MDI의 EU 위험 평가(EU Risk Assessment) (지 침 793 / 93 / EEC, 3 차 우선 순위 목록)는 “노출 평가에서 MDI를 유 해한 것으로 간주하고 ‘흡입으로 유해한’ 위험 관리 문구를 적용하는 것이 합리적이라고 기술했습니다. ECHA C&L 조화된 분류 : 급성독성-흡입 구분 4)
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	증기 LC50 0.49 mg/ℓ 4 hr Rat (노동부 구분 1)
피부부식성 또는 자극성	제 품	자료없음	
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성 있음 부종지수: 0.33-1.33 OECD TG 404, GLP	
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음	
심한 눈손상 또는 자극성	제 품	자료없음	
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 자극성없음 자극 지수: 0 유사물질 Methylenediphenyl diisocyanate CAS NO. 26447-40-5 OECD TG 405, GLP	
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	래빗/눈(100 mg): 경미한 자극성	
호흡기과민성	제 품	자료없음	
호흡기과민성	Methylene bis(phenyl isocyanate)	기니피그암컷를 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 폐에 영 향이 있는 것으로 보아 민감성 있음	
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음	
	제 품	자료없음	

피부과민성		Methylene bis(phenyl isocyanate)	강한 알레르기성 반응 : 동물실험(guinea pig) 알레르기성 접촉성 피부염 : 인체 국립환경과학고시 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정 : 피부 과민성 구분 1
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	3
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	3
	NTP	제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
발암성	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	2
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	2
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	생체 내 포유류 마우스, 랫드 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100 (시험용액: DMSO; Ames test): Positive(양 성), (시험 용액: Ethyleneglycol dimethylether; Ames test): Negative(음성)
생식독성		제품	자료없음
		Methylene bis(phenyl isocyanate)	랫드(암컷)를 이용한 12주 생식독성 시험 결과, 부신, 난소, 자궁, 질과 유선을 검사했으나 생식 과 관련된 독성이 발견 되지 않음
		Polymethylene polyphenyl isocyanate	임신 6-15일동안 래트에 0, 2, 8, 12 mg/m3 로 하루에 6시간 노출시 처리와 관련한 임상적 증 상 또는 사망률은 변화 없 음.
		제품	자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)	Methylene bis(phenyl isocyanate)	랫드를 대상으로 흡입 장기독성 시험 결과, 폐 자극이 발생함 사람에서 기도 자극성이 있음.
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	랫드에 384, 418, 500, or 523 mg/m3 농도로 에어로졸 노출 시 폐의 출혈 및 부종이 관찰되었 다
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	랫드를 대상으로 흡입 반복 만성장기독성 시험 결과, 폐 기능의 손상, 외관의 림프구 증가 등이 발견됨 Directive 87/302/EEC, Part B, p37. 랫드를 대상으로 흡입 반복 장기 독성 시험 결과, 폐 외관 림프구 증가, 염증 반응 등이 발견됨 NOAEC = 0.2 mg/m3, LOAEC = 1mg/m3 유사물질: 9016-87-9 OECD TG 453, GLP 표적장기 : 호흡기
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	랫드에 0, 4.1, 8.4, 또는 12.3 mg/m3로 13주 노출 시, 성장 장애, 극심한 호흡기 장애, 비강조 직의 변성, 폐의 국소 염증이 관찰되며, 폐와 세로칸림프절에 포식세포가 축적된다. 코, 후두, 기관, 폐, 간 및 신장에 유해한 영향이
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		관찰된다.
흡인유해성	제품	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	LC50 > 3000 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes (실험 중 한마리도 사망하지 않음)
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음
조류	제품	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	EC50 > 1640 mg/ℓ 3 day Scenedesmus subspicatus (NOELR 1640mg/L (3일))
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	log Kow 4.51 (22℃)
	Polymethylene polyphenyl isocyanate	log Kow 10.46
분해성	제품	자료없음
	Methylene bis(phenyl isocyanate)	자료없음
분해성	Polymethylene polyphenyl isocyanate	자료없음

다. 생물 농축성

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

Methylene bis(phenyl isocyanate): F-A
Polymethylene polyphenyl isocyanate: 해당없음

유출 시 비상조치

Methylene bis(phenyl isocyanate): S-A
Polymethylene polyphenyl isocyanate: 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

특수건강진단물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

작업환경측정대상물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

관리대상유해물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

허용기준설정물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

Polymethylene polyphenyl isocyanate: 자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질유독물질 (Methylene bis(phenyl isocyanate))

Polymethylene polyphenyl isocyanate: 자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

Methylene bis(phenyl isocyanate): 자료없음

Polymethylene polyphenyl isocyanate: 제4류 인화성 액체 6. 제4석유류 (6,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

Methylene bis(phenyl isocyanate): 지정폐기물

Polymethylene polyphenyl isocyanate: 자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터
미국관리정보(CERCLA 규정)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터
미국관리정보(EPCRA 302 규정)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터
미국관리정보(EPCRA 304 규정)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터
미국관리정보(EPCRA 313 규정)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단
주기 : 12개월) 노출기준설정물질
허용기준설정물질 자료없음
유독물질 자료없음
제4류 제4석유류 6000리터
지정폐기물 자료없음
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터
미국관리정보(로테르담협약물질)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터
미국관리정보(스톡홀름협약물질)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터
미국관리정보(몬트리올의정서물질)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터
EU 분류정보(확정분류결과)
4,4'-메틸렌 디(비스)페닐 디이소시아네이트
아이소사이안산 폴리메틸렌 폴리페닐렌에스터

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1. 작성된 물질안전보건자료는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS 를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.
2. 각 원료업체로부터 접수한 원료 MSDS를 바탕으로 작성된 자료 입니다.

나. 최초작성일

2023-12-28

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2026-02-10

라. 기타

자료없음